

輸入植物の隔離栽培検査を効率化する 遺伝子診断マニュアル (ファイトプラズマ・キシレラ編)

レギュラトリーサイエンス新技術開発事業成果(RS2508)

**A protocol of molecular detection of phytoplasmas and *Xylella* spp. in
post-entry quarantine for plants.**

supported by a Grant-in-Aid for “Regulatory research projects for food safety,
animal health and plant protection, no. 2508.” from the Ministry of Agriculture,
Forestry, and Fisheries of Japan.

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)

National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Japan

目次(Contents)

はじめに	… p.2
Introduction	… p.2
1. 検査前の準備	… p.3
1. Preparation	… p.3
2. 試料	… p.3
2.1. 採取	… p.3
2.2. 抽出	… p.4
2. Samples	… p.3
2.1. Sampling	… p.3
2.2. Extraction	… p.5
3. 遺伝子検査	… p.5
3.1. TaqMan リアルタイム PCR	… p.5
3.2. コンベンショナル PCR	… p.14
3. Molecular detection methods	… p.6
3.1. TaqMan real-time PCR	… p.6
3.2. Conventional PCR	… p.15
4. クイックガイド	… p.18
4. Quick start guide	… p.19
5. 参考文献(References)	… p.20
6. 補足資料	… p.20
6.1. アペンディックス I (機器類)	… p.20
6.2. アペンディックス II (試薬類)	… p.22
6.3. アペンディックス III (その他)	… p.24
6. Supporting information	… p.20
6.1. Appendix I (Instruments)	… p.20
6.2. Appendix II (Reagents)	… p.22
6.3. Appendix III (Others)	… p.24

輸入植物の隔離栽培検査を効率化する遺伝子診断マニュアル(ファイトプラズマ・キシレラ編)

バージョン 1.2.(2018 年 11 月 26 日)

農研機構 伊藤隆男・中畝良二

はじめに

ファイトプラズマ(Phytoplasmas: PP)とキシレラ(*Xylella* spp.: XL)について、TaqMan リアルタイム PCR の手法を用いて、各標的を検出する遺伝子検査技術である。保存性の高い 16S rDNA を標的としており検出感度が高く、dual priming oligonucleotides(Chun et al., 2007)を相補プライマーに利用して特異性も高い。増幅断片が約 170bp 程度の長さとなり、ダイレクトシーケンス解析による確定診断が可能である。診断の成否を判断するために、宿主植物の内在性コントロール(IC)と合わせて、同時検出ができる。ブドウを対象として開発したが、植物に感染する PP と XL をユニバーサルに検出可能である。既報のユニバーサル検出用の遺伝子診断と比較しても、優位な結果が得られており、現状では、最も信頼性の高いユニバーサルな検査手法であると考えている。

リアルタイム PCR 用の特別な機器は必要であるが、反応自体は 50 分程度で終了し、すぐに解析結果が得られる。PP/XL/IC の三者同時検出や、PP(または XL)と IC の二者同時検出など、検査対象を選んで、簡便で迅速な診断を行うことができる。また、コンベンショナル(通常の)PCR に利用することもできるので、リアルタイム PCR 装置が無い環境など、状況に応じて使い分けられるよう、マニュアル内でそれぞれを紹介している。技術の詳細は、Ito & Suzuki (2017)で報告しており、それを基にして、本マニュアルをまとめ、日本語と英語で併記している。なお、本マニュアルは、農林水産省レギュラトリーサイエンス新技術開発事業の成果(RS2508)である。

TaqMan リアルタイム PCR の基本原理や手法の詳細については、機器のマニュアル、解説書、インターネットの情報(<http://www.takara-bio.co.jp/prt/guide.htm> など)が参照できる。

A protocol of molecular detection of phytoplasmas and *Xylella* spp. in post-entry quarantine for plants.

Version 1.2. (November 26th, 2018)

Takao Ito & Ryoji Nakaune
NARO, Japan

Introduction

This is a protocol for universal molecular detection of phytoplasmas (PP) and *Xylella* spp. (XL). The protocol shows TaqMan real-time and conventional PCR assays to detect various PP and XL strains from various plant samples. TaqMan real-time PCR can detect PP and/or XL with plant internal control (IC) simultaneously. We describe here the methods of Ito & Suzuki (2017) with some modifications in Japanese and English. This protocol is developed in the study supported by a Grant-in-Aid for “Regulatory research projects for food safety, animal health and plant protection, no. 2508.” from the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries of Japan.

1. 検査前の準備

準備すべき機器類についてはアペンディックス I、試薬類はアペンディックス II、その他の事項についてはアペンディックス IIIを、それぞれ参照いただきたい。

1. Preparation

Check the Appendix I for instruments, the Appendix II for reagents, and the Appendix III for the other information.

2. 試料

PP/XL はどちらも、保毒植物の全ての部位に均等に分布しているわけではなく、病原濃度の高い部位を採取することが最も重要である。病徴葉は、病原濃度が高く、最も信頼性の高い結果を得ることができるので、できるだけ病徴葉を採取する。以下は、ブドウを検査対象とする場合の目安である。

2. Samples

Collect symptomatic leaves when pathogens are at high concentration. We describe here sampling from grapevines.

2.1. 採取

晩夏～初秋の葉柄を用いる。病徴が見られる場合は、病徴葉(図 1・2)を複数枚、無病徴の場合は、枝より直接伸長した葉をランダムに複数枚、採取する。

2.1. Sampling

Collect some symptomatic leaves (Figs. 1 & 2) in late summer to early autumn. When no symptoms are observed, randomly collect some leaves attached to canes.



図 1. ファイトプラズマに感染したブドウの病徴葉(例)

Fig. 1. Examples of symptomatic leaves of grapevines infected with phytoplasmas



図 2. *Xylella fastidiosa* に感染したブドウの病徴葉 (例)

Fig. 2. Examples of symptomatic leaves of grapevines infected with *Xylella fastidiosa*.

2.2. 抽出

DNA を抽出できれば、どのような手法でもかまわない。Nucleon Phytopure (GE Healthcare) や DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) などの市販の DNA 抽出試薬を使ってもよく、検出感度はそのほうが高くなる。EPPO (2016) や IPPC (2016) で紹介されている CTAB 法を用いてもよい。ここでは、ブドウ等のウイルス・ウイロイド診断と併用できるように (Nakaune & Nakano, 2006)、試料磨砕バッファー (アベンディックス II) を使用する方法を紹介する。

2.2.1. 粗抽出…マルチビーズショッカー (安井器械) 使用

2.2.1.1. 2mL 破砕用チューブに、メタルコーンと 1mL の磨砕バッファーを入れて冷却 (チューブをセットするブロックと遠心機も、使用前に冷却)

2.2.1.2. カミソリにて、それぞれの葉から葉柄を切り出して、チューブ内に入れる (50mg 以下になるように。目分量でかまわない)。

2.2.1.3. チューブをマルチビーズショッカーにセットし、2,500 rpm 60 秒で破砕。

2.2.1.4. 9,000 × g (10,000 rpm) 10 分 4°C にて遠心分離し、上清を新しい 1.5mL チューブへ。

2.2.1.5. 次の行程に移るか、−20°C 以下で保存する。

* 全行程において氷上で作業する必要はない。ただし、試料数が多い、途中で作業を中断するなど行程終了までに長時間 (概ね 1 時間以上) かかる場合には、氷上での作業が望ましい。

* 組織が潰れていればよい。潰れ方が不十分な時は、再度破砕を行う。

* ここまでは、ブドウ等のウイルス・ウイロイド診断用の抽出を兼ねる。

2.2.2. イソプロパノール処理

2.2.2.1. 遠心上清に等量の冷イソプロパノールを加えて混合 (複数の試料を合わせて、バルクアッセイしてもよい)

2.2.2.2. 20,000 × g (15,000 rpm) 5 分 4°C にて遠心分離し、上清を捨てる

2.2.2.3. エバポレーターなどで、沈殿を乾燥

2.2.2.4. 各試料の元溶液の 1/5 倍量 TE バッファーにサスペンド。例えば、1 試料の 150μL のみを処理した場合は $150\mu\text{L}/5 = 30\mu\text{L}$ 、5 試料から各 100μL を混合して計 500μL のバルクアッセイを行った場合は $100\mu\text{L}/5 = 20\mu\text{L}$ にてサスペンドする。

2.2.2.5. 直ちに遺伝子検査に使用するか、−20°C 以下で保存する。

2.2. Extraction

DNA can be extracted using commercial kits such as Nucleon Phytopure (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK) and DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany), or using cetyltrimethylammonium bromide (CTAB)-based buffer (EPPO, 2016; IPPC, 2016). For simple diagnosis, we describe here a crude extraction modified from the method of Nakaune and Nakano (2006).

2.2.1. Crude extraction using the Multi-beads shocker (Yasui kikai, Osaka, Japan)

2.2.1.1. Put a metal bead and 1mL extraction buffer (Appendix II) into a 2mL tube, and cool them until use.

2.2.1.2. Collect leaf petioles (<50mg) of a sample and put them into the tube.

2.2.1.3. Crush samples in the Multi-beads shocker (2,500 rpm for 60 sec).

2.2.1.4. Centrifuge the tubes ($9,000 \times g$ for 10 min at 4°C), and transfer the supernatants to new tubes.

2.2.1.5. Next steps, or keep them in a freezer until use.

* The crude extracts can be used for detection of viruses and viroids (Nakaune and Nakano, 2006).

2.2.2. Isopropanol precipitation

2.2.2.1. Add an equal volume of cold isopropanol to the crude extract and mix (Some extracts can be mixed for a bulk assay).

2.2.2.2. Centrifuge the tubes ($20,000 \times g$ for 5 min at 4°C), and discard supernatants.

2.2.2.3. Dry pellets

2.2.2.4. Suspend the pellets in one-fifth volume of TE buffer.

2.2.2.5. Next steps, or keep them in a freezer.

3. 遺伝子検査

3.1. TaqMan リアルタイム PCR

TaqMan リアルタイム PCR の手法を用いて、PP(XL)と IC の同時検出を行う。検出の有無を Threshold cycle(Ct)値で判定するものであり、Ct 値が低いほど、高感度に標的遺伝子を検出できたことになる。**PP/XL/IC の三者同時検出は(PP/XL/IC のトリプレックスリアルタイム PCR)、PP と IC の二者同時検出は(PP/IC のデュプレックスリアルタイム PCR)、XL と IC の二者同時検出は(XL/IC のデュプレックスリアルタイム PCR)、**として、マニュアル内で異なる色(赤字、青字、緑字)で区別しており、それぞれの部分を参照していただきたい。黒字は、共通の内容である。PP/XL をそれぞれ単独で検出することもでき(シングルプレックスリアルタイム PCR)、その場合は、各デュプレックスリアルタイム PCR の条件から IC に関連する項目を除いて調整し、同様に行えばよい。

デュプレックス(またはシングルプレックス)のほうが、プローブ濃度や標識蛍光の違いにより、トリプレックスよりも Ct 値が低くなる(Ito & Suzuki, 2017)。検査対象に応じた使い分けをしていただきたい。

3. Molecular detection methods

3.1. TaqMan real-time PCR

The real-time PCR can detect targets without laborious post-amplification processing. The assay shows threshold cycle (Ct) values that are PCR cycle numbers at which a detectable amount of amplicon product has been generated. **Triplex real-time PCR assay to simultaneously detect PP, XL, and IC is described with red characters in this protocol.** **Duplex assay to simultaneously detect PP, and IC is described with blue characters.** **Duplex assay to simultaneously detect XL, and IC is described with green characters.** Singleplex assays to detect PP or XL only can be modified from the duplex assays. You can use the assays properly for different samples.

3.1.1. プライマーの配列 (Primers)

3.1.1.1. トリプレックスリアルタイム PCR (Triplex real-time PCR)

Targets	Primers	Sequence (5' – 3')
PP	UPH-F (forward : F)	CGTACGCAAGTATGAACTTAAAGGA
	D-UPHr2 (reverse : R)	CGACAACCATGCACCACCTGIIIIICTGATAACC
XL	XrDf1 (F)	GGCTCATCCAATCGCACAA
	D-XrDr2 (R)	CGGACGGCAGCACAITGGTAIIIIIIACCATGG
IC	C18S-F2 (F)	CAGCTCGCGTTGACTACGTC
	D-C18Sr6 (R)	GATCCGAACACTTCACCGGAIIIIIICAATCGGTA

3.1.1.2. PP/IC のデュプレックスリアルタイム PCR (Duplex real-time PCR to detect PP/IC)

Targets	Primers	Sequence (5' – 3')
PP	UPH-F (F)	CGTACGCAAGTATGAACTTAAAGGA
	D-UPHr2 (R)	CGACAACCATGCACCACCTGIIIIICTGATAACC
IC	C18S-F2 (F)	CAGCTCGCGTTGACTACGTC
	D-C18Sr6 (R)	GATCCGAACACTTCACCGGAIIIIIICAATCGGTA

3.1.1.3. XL/IC のデュプレックスリアルタイム PCR (Duplex real-time PCR to detect XL/IC)

Targets	Primers	Sequence (5' – 3')
XL	XrDf1 (F)	GGCTCATCCAATCGCACAA
	D-XrDr2 (R)	CGGACGGCAGCACAITGGTAIIIIIIACCATGG
IC	C18S-F2 (F)	CAGCTCGCGTTGACTACGTC
	D-C18Sr6 (R)	GATCCGAACACTTCACCGGAIIIIIICAATCGGTA

3.1.2. プローブの配列 (Probes)

3.1.2.1. トリプレックスリアルタイム PCR (Triplex real-time PCR)

Targets	Probes	Sequence (5' – 3') and modification
PP	UPH-P	TGACGGGACTCCGCACA (5' FAM-3' MGB)
XL	XrD-P	CCTAAGGTCCCCTGCTT (5' VIC-3' MGB)
IC	C18S-Pt	ACACACCGCCGTCGCTCC (5' TAMRA-3' BHQ2a)

3.1.2.2. PP/IC のデュプレックスリアルタイム PCR (Duplex real-time PCR to detect PP/IC)

Targets	Probes	Sequence (5' – 3') and modification
PP	UPH-Pb	TGACGGGACTCCGCACAAGCG (5' FAM-3' BHQ1)
IC	C18S-Pt	ACACACCGCCGTCGCTCC (5' TAMRA-3' BHQ2a)

3.1.2.3. XL/IC のデュプレックスリアルタイム PCR 用 (Duplex real-time PCR to detect XL/IC)

Targets	Probes	Sequence (5' – 3') and modification
XL	XrD-Pf	CCTAAGGTCGCCCTGCTT (5' FAM-3' MGB)
IC	C18S-Pt	ACACACCGCCCGTCGCTCC (5' TAMRA-3' BHQ2a)

3.1.3. プライマー原液ストックの調製

メーカーに委託して合成したプライマーが乾燥品の場合は、合成量に応じて TE バッファーに溶解し、100 μ M (pmol/ μ L) となるように濃度を調整する。原液ストックは -20 $^{\circ}$ C 以下で保存する。イノシン(I)を含むプライマーについては、ファスマックのメディアムオリゴなど、低価格の委託合成先を利用する。合成グレードは、カートリッジ(カラム)精製を選択する。

3.1.3. Primer stocks

You should utilize oligo-synthesizing companies supplying inosine (I)-containing primers at low prices. We use primers purified with reverse-phase cartridges. Primer stocks can be kept in a freezer.

3.1.4. プローブ原液ストックの調製

5' FAM-3' MGB/5' VIC-3' MGB (TaqMan MGB プローブ) は、アプライドバイオシステムズが合成しており、X μ M (pmol/ μ L) の調整溶液が納品される。ユーロフィンでも合成しているが、VIC 標識は無く HEX 標識となり、HEX 標識でのトリプレックスは確認していない。5' FAM-3' BHQ1/5' TAMRA-3' BHQ2a プローブ (ファスマック、ユーロフィン等の DNA 合成) は、TE 100 μ M (pmol/ μ L) 調整溶液の出荷形態を選択するか、乾燥品の場合、合成量に応じて TE に溶解し、100 μ M (pmol/ μ L) となるように濃度を調整する。合成グレードは、HPLC 精製を選択する。原液ストックは -20 $^{\circ}$ C 以下で保存する。プローブは光で分解が進むので、なるべく遮光条件下で扱う。

3.1.4. Probe stocks

Applied Biosystems (Foster City, CA, USA) and some others can supply TaqMan MGB probes (5' FAM-3' MGB/5' VIC-3' MGB). We have not tested 5' HEX-3' MGB primers which can be used instead of 5' VIC-3' MGB probes. We use probes purified with HPLC. Probe stocks should be kept in a freezer.

3.1.5. プライマー混合液ストックの調製

プライマーの混合比および濃度が重要である。以下は、各プライマーの原液ストックを 100 μ M (pmol/ μ L) とした場合であり、下の表に示すとおり混合し、混合液ストックとする。他濃度の原液ストックを混合する場合は、適宜計算して混合量を調整する。原液ストックと同様に -20 $^{\circ}$ C 以下で保存する。

3.1.5. Primer mixtures

We describe here primer mixtures from 100 μ M (pmol/ μ L) primer stocks. Keep the mixtures in a freezer until use.

3.1.5.1. トリプレックスリアルタイム PCR (Triplex real-time PCR)

Primers	Volume (μL)	Conc. (μM)	Final conc. (μM)
UPH-F	6	3	0.3
D-UPHr2	6	3	0.3
XrDf1	6	3	0.3
D-XrDr2	6	3	0.3
C18S-F2	1.5	0.75	0.075
D-C18Sr6	1.5	0.75	0.075
TE buffer	173	–	–
Total	200	–	–

3.1.5.2. PP/IC のデュプレックスリアルタイム PCR (Duplex real-time PCR to detect PP/IC)

Primers	Volume (μL)	Conc. (μM)	Final conc. (μM)
UPH-F	6	3	0.3
D-UPHr2	6	3	0.3
C18S-F2	1.5	0.75	0.075
D-C18Sr6	1.5	0.75	0.075
TE buffer	185	–	–
Total	200	–	–

3.1.5.3. XL/IC のデュプレックスリアルタイム PCR (Duplex real-time PCR to detect XL/IC)

Primers	Volume (μL)	Conc. (μM)	Final conc. (μM)
XrDf1	6	3	0.3
D-XrDr2	6	3	0.3
C18S-F2	1.5	0.75	0.075
D-C18Sr6	1.5	0.75	0.075
TE buffer	185	–	–
Total	200	–	–

3.1.6. プローブ混合液ストックの調製

各プローブの原液ストックを下の表に示すとおり混合し、混合液ストックとする。原液ストックと同様に、なるべく遮光して扱い、 -20°C 以下で保存する。

3.1.6. Probe mixtures

We describe here probe mixtures from probe stocks of X, Y, and $100\mu\text{M}$ (pmol/μL). Keep the mixtures in a freezer until use.

3.1.6.1. トリプレックスリアルタイム PCR (Triplex real-time PCR)

Probes	Stock conc. (μM)	Volume (μL)	Conc. (μM)	Final conc. (μM)
UPH-P	X	$100/X$	0.5	0.05
XrD-P	Y	$200/Y$	1	0.1
C18S-Pt	100	3	1.5	0.15
TE buffer	–	$197-100/X-200/Y$	–	–
Total	–	200	–	–

3.1.6.2. PP/IC のデュプレックスリアルタイム PCR (Duplex real-time PCR to detect PP/IC)

Probes	Stock conc. (μM)	Volume (μL)	Conc. (μM)	Final conc. (μM)
--------	------------------	-------------	------------	------------------

UPH-Pb	100	2	1	0.1
C18S-Pt	100	3	1.5	0.15
TE buffer	–	195	–	–
Total	–	200	–	–

3.1.6.3. XL/IC のデュプレックスリアルタイム PCR (Duplex real-time PCR to detect XL/IC)

Probes	Stock conc. (μM)	Volume (μL)	Conc. (μM)	Final conc. (μM)
XrD-Pf	X	200/X	1	0.1
C18S-Pt	100	3	1.5	0.15
TE	–	197–200/X	–	–
Total	–	200	–	–

3.1.7. ステップワンプラス (Applied Biosystems) の設定

3.1.7.1. ステップワンプラスを起動し、「Advanced Setup」を選択、「Quantitation–Standard Curve」「TaqMan reagents」「Fast」(デフォルト条件)を確認し、「Run Method」を選択。Reaction Volume Per Well: 10μL として、サーマルサイクル条件を以下のように設定する。

	反応ステップ	Temp (°C)	Time	Cycles
1	UNG 処理反応	50	2 min	1
2	PCR 酵素活性化	95	20 sec	1
3	DNA 変性	95	1 sec	50
	アニーリングと伸長 (データの取り込み)	60	20 sec	

3.1.7.2. 「Plate Setup」→「Define Targets and Samples」を選択。「Define Targets」にて、各 Targets を以下のように設定する。

3.1.7.2.1. トリプレックスリアルタイム PCR

Target Name	Reporter	Quencher
PP	FAM	NFQ-MGB
XL	VIC	NFQ-MGB
IC	TAMRA	None

3.1.7.2.2. PP/IC のデュプレックスリアルタイム PCR

Target Name	Reporter	Quencher
PP	FAM	None
IC	TAMRA	None

3.1.7.2.3. XL/IC のデュプレックスリアルタイム PCR

Target Name	Reporter	Quencher
XL	FAM	NFQ-MGB
IC	TAMRA	None

3.1.7.3. 「Define Samples」にて、Sample Name を入力する。

3.1.7.4. 「Assign Targets and Samples」にて、各 Well に、それぞれの Sample Name を割り振る。
Targets は、「PP/XL/IC」(トリプレックスリアルタイム PCR)、「PP/IC」(デュプレックスリアルタイム PCR)、「XL/IC」(デュプレックスリアルタイム PCR)に、それぞれチェックを入れる

3.1.7.5. 適当なファイル名を付けて保存。

3.1.7. Setting of the StepOnePlus (Applied Biosystems)

3.1.7.1. Start the StepOnePlus software → [Advanced Setup] → [Quantitation–Standard Curve]/[TaqMan reagents]/[Fast] (default parameters) → [Run Method] → [Reaction Volume Per Well] should be (10μL), and thermal cycling parameters should be set as follows.

	Steps	Temp (°C)	Time	Cycles
1	Uracil–N–glycosylase incubation	50	2 min	1
2	Initial denaturation	95	20 sec	1
3	Denaturation	95	1 sec	50
	Primer annealing/extension (Data collection)	60	20 sec	

3.1.7.2. [Plate Setup] → [Define Targets and Samples] → [Define Targets]

3.1.7.2.1. Triplex real-time PCR

Target Name	Reporter	Quencher
PP	FAM	NFQ–MGB
XL	VIC	NFQ–MGB
IC	TAMRA	None

3.1.7.2.2. Duplex real-time PCR to detect PP/IC

Target Name	Reporter	Quencher
PP	FAM	None
IC	TAMRA	None

3.1.7.2.3. Duplex real-time PCR to detect XL/IC

Target Name	Reporter	Quencher
XL	FAM	NFQ–MGB
IC	TAMRA	None

3.1.7.3. [Define Samples] → Enter sample names.

3.1.7.4. [Assign Targets and Samples] → Assign sample names. Assign targets of PP/XL/IC for the triplex assay, targets of PP/IC for the duplex assays to detect PP/IC, and targets of XL/IC for the duplex assays to detect XL/IC.

3.1.7.5. Save the file.

3.1.8. 試薬の調整

TaqMan FAST Advanced Master Mix (Applied Biosystems)を使用。

	試薬類	1 反応	10 反応
1	滅菌水	2.5	25
2	TaqMan FAST Advanced Master Mix	5.0	50
3	プライマー混合液ストック	1.0	10
4	プローブ混合液ストック	1.0	10
	合計	9.5 μ L	95 μ L

1～4までの混合液を、数試料分多めに調製しておく。なるべく遮光して調整。

3.1.8. Reagent mixture

TaqMan FAST Advanced Master Mix (Applied Biosystems)

	Reagents	1 reaction	10 reactions
1	Sterile water	2.5	25
2	TaqMan FAST Advanced Master Mix	5.0	50
3	Primer mixture	1.0	10
4	Probe mixture	1.0	10
	Total	9.5 μ L	95 μ L

3.1.9. TaqMan リアルタイム PCR

3.1.9.1. 反応液を PCR チューブ(プレート)に 9.5 μ L 分注する。

3.1.9.2. 試料を 0.5 μ L 加え、キャップ(シール)をした後、軽く遠心する。各試料について、2 反復(同じ反応を 2 つ)行う。

3.1.9.3. 全量がチューブ底にあることを確認し、ステップワンプラスにセットして、「START RUN」。

* 検査対象の他に、陽性対照、健全植物試料、滅菌水(またはバッファー)も、それぞれ反応を行って、Targets の増幅を確認する。

* 分注時は、チューブ・プレートをサポートベース上で操作し、氷上で行う必要はない(チューブ・プレート底面の汚れ防止)。長時間でなければ、遮光する必要はない。

3.1.9. TaqMan real-time PCR

3.1.9.1. Dispense 9.5 μ L of the reagent mixture to PCR tubes (wells of a plate).

3.1.9.2. Add 0.5 μ L of samples to the tubes (wells of a plate). Two reactions should be performed for each sample.

3.1.9.3. Set the tubes (the plate) in the StepOnePlus and [START RUN].

* Positive controls, healthy plant samples, and buffer samples should be tested for comparison in the same run.

3.1.10. 結果の解析(図 3・4)

3.1.10.1. 「File」→「Export」→「Start Export」

* オプションとして、以下の操作を行うと、分かりやすい表になる。

「File」→「Export」→「Customize Export」(タブ)→「Sample name」(タブ)をクリック(サンプル名で並べ替え)→「Select Results Content」(左カラム)で不要な項目を削除(「Well」、「Sample name」、「Target name」、「Ct」以外は無くてよい)→「Start Export」。

3.1.10.2. Export されたエクセルファイルを開く。PP/XL は Ct<45、IC は Ct<40 を陽性とする。

3.1.10.3. 陽性対照の PP(XL)が陽性であること、健全植物試料は、PP(XL)が陰性で IC が陽性であること、滅菌水(またはバッファー)は全て陰性であること、を確認する。

3.1.10.4. 植物由来の試料で、PP(XL)と IC が陰性となる場合は、鑄型の入れ忘れや PCR 阻害等で、PCR 反応が働かなかったものである。PCR 阻害の場合は、試料を希釈して、追試を行う。

3.1.10.5. 2反復とも PP(XL)陽性の試料については、必要に応じて、確定診断(3.1.10.7)を行う。

3.1.10.6. 2反復のうち 1 反復で陽性の場合は、さらに2反復の追試を行う。追試で 1 反復でも陽性であれば、確定診断(3.1.10.7)を行う。2反復とも陰性の場合は、イレギュラーな非特異反応と考えてよいだろう。

3.1.10.7. PP/XL とともに約 170bp 程度の増幅断片となるので、ダイレクトシーケンス法による塩基配列解析が可能である。ダイレクトシーケンス解析を以下の要領で行い、確定診断とする。他の手法を用いて確定診断とすることもできるが、非特異検出や検出漏れがある(Ito & Suzuki, 2017)。ファイトプラズマについては、LAMP(loop-mediated isothermal amplification)法を用いたファイトプラズマユニバーサル検出キット(ニッポン・ジーン)も利用できる。

3.1.10.7.1. QIAquick PCR purification kit (Qiagen) または ExoSAP-IT (Thermo Fisher Scientific)などを用いて PCR 産物を精製し、鑄型とする。

3.1.10.7.2. 増幅用のプライマー(PP の場合は UPH-F/D-UPHr2、XL の場合は XrDf1/D-XrDr2)にて、それぞれダイレクトシーケンス法により塩基配列を解読。

3.1.10.7.3. プライマー配列を除いた部分の配列(～120bp)について、BLASTN 解析(<http://ddbj.nig.ac.jp/blast/blastn?lang=ja>, <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>)、または「S1 and S2 Datasets」(アペンディックス Ⅲ)を利用して PP(XL)および他細菌の 16S rDNA 配列に対する相同性検索を行う。PP(XL)と最も近い相同性を示す配列であれば、それらの病原を保毒している可能性が高い(図 5)。

* 増幅産物が単一でない、濃度が低すぎる等の理由により、相同プライマーと相補プライマーの両方で、ダイレクトシーケンスの解読がうまくできない場合がある。鑄型を調整し直したり(希釈や濃縮)、サイクル数を増減したり、シングルプレックス PCR を試す等、増幅産物が単一で高濃度になるような対策を行う。

* ダイレクトシーケンス解析を行うときは、チューブの開閉をとまなうので、エアロゾルの発生による汚染(コンタミ)に十分注意する。

3.1.10. Data analysis(Figs. 3 & 4)

3.1.10.1. 「File」→「Export」→「Start Export」

3.1.10.2. In the exported file, Ct<45 can be considered positive for PP/XL and Ct<40 can be considered positive for IC.

3.1.10.3. PP (XL) should be positive in positive controls. PP (XL) and IC should be negative and positive in healthy plant samples, respectively. All the targets should be negative for buffer

samples.

3.1.10.4. No positives from plant samples show PCR errors.

3.1.10.5. PP (XL) positives in the two reactions can show PP (XL) in the samples. If the outcome is critical (e.g. post-entry quarantine samples, new host records, and new distributions) or (sub)species must be determined, direct sequencing should be done (3.1.10.7).

3.1.10.6. Only one PP (XL) positive in the two reactions may show irregular non-specific amplification. Additional two reactions should be performed. To confirm PP positives, a loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay with a Phytoplasma universal detection kit (Nippon Gene, Tokyo, Japan) can be also utilized.

3.1.10.7. Direct sequencing of the PCR products (approximately 170bp)

3.1.10.7.1. Purify PCR products using reagents such as QIAquick PCR purification kit (Qiagen) or ExoSAP-IT (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA)

3.1.10.7.2. Directly sequence the products with each of the primers UPH-F and D-UPHr2 for PP, and each of the primers XrDf1 and D-XrDr2 for XL.

3.1.10.7.3. Search nucleotide sequence identities using BLASTN (<http://ddbj.nig.ac.jp/blast/blastn?lang=ja>, <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>) or [S1 and S2 Datasets] (Appendix III) of the products (~120bp) after trimming away primer regions. Products amplified from PP and XL can show the highest nucleotide sequence identities with PP and XL, respectively (Fig. 5).

* When you cannot obtain nucleotide sequence data from heterogeneous or low-amount products, use templates diluted, concentrated, or purely extracted, reduce or increase PCR cycles, perform singleplex PCR, *etc.*

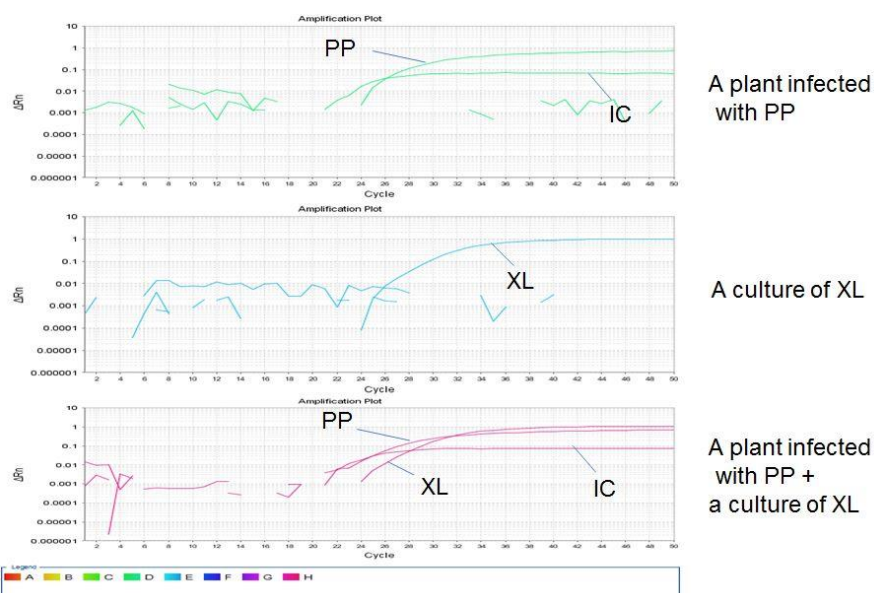


図 3. トリプレックスリアルタイム PCR による PP/XL/IC の増幅曲線(例)

Fig. 3. Amplification plots of TaqMan triplex real-time PCR to detect PP/XL/IC

Well	Sample Name	Target Name	Reporter	Quencher	Cr	Threshold	Automatic Ct Threshold
G4	X-PD	IC	TAMRA	None	Undetermined	0.011243913	TRUE
G4	X-PD	PP	FAM	NFQ-MGB	Undetermined	0.024366653	TRUE
G4	X-PD	XL	VIC	NFQ-MGB	27.08343506	0.042214422	TRUE
H4	X-PD	IC	TAMRA	None	Undetermined	0.011243913	TRUE
H4	X-PD	PP	FAM	NFQ-MGB	Undetermined	0.024366653	TRUE
H4	X-PD	XL	VIC	NFQ-MGB	27.09623337	0.042214422	TRUE
G11	Tp2	IC	TAMRA	None	19.06248665	0.011243913	TRUE
G11	Tp2	PP	FAM	NFQ-MGB	23.83968163	0.024366653	TRUE
G11	Tp2	XL	VIC	NFQ-MGB	Undetermined	0.042214422	TRUE
H11	Tp2	IC	TAMRA	None	19.20702171	0.011243913	TRUE
H11	Tp2	PP	FAM	NFQ-MGB	23.78330994	0.024366653	TRUE
H11	Tp2	XL	VIC	NFQ-MGB	Undetermined	0.042214422	TRUE
H12	PX	IC	TAMRA	None	23.6335907	0.011243913	TRUE
H12	PX	PP	FAM	NFQ-MGB	20.76914597	0.024366653	TRUE
H12	PX	XL	VIC	NFQ-MGB	27.72828865	0.042214422	TRUE
G7	P2	IC	TAMRA	None	21.13648224	0.011243913	TRUE
G7	P2	PP	FAM	NFQ-MGB	Undetermined	0.024366653	TRUE
G7	P2	XL	VIC	NFQ-MGB	Undetermined	0.042214422	TRUE
H7	P2	IC	TAMRA	None	21.51067734	0.011243913	TRUE
H7	P2	PP	FAM	NFQ-MGB	Undetermined	0.024366653	TRUE
H7	P2	XL	VIC	NFQ-MGB	Undetermined	0.042214422	TRUE
A12	B	IC	TAMRA	None	Undetermined	0.011243913	TRUE
A12	B	PP	FAM	NFQ-MGB	Undetermined	0.024366653	TRUE
A12	B	XL	VIC	NFQ-MGB	Undetermined	0.042214422	TRUE

Fig. 4. An exported result.

図 5. D-UPHr2 を用いてダイレクトシーケンス解析した塩基配列を BLASTN 検索した結果(例)

3.2. コンベンショナル PCR

PP と XL のプライマー混合液をそれぞれ調整して、各自を個別に増幅する。必要であれば、リアルタイム PCR と同様に、増幅断片はダイレクトシーケンスして特異的産物かどうか確認する。PP/XL のプライマーを混合して、まとめて反応してもかまわない。PP/XL のどちらの増幅断片なのかは判断できないが、一次スクリーニングには利用できる。

3.2. Conventional PCR

Conventional PCR can be used without real-time PCR instruments, although it necessitates gel electrophoresis of the amplified products. Each of PCR assays targeting PP and XL should be performed in a singleplex assay. Although they can be performed in a duplex assay, you cannot judge which of the targets is amplified.

3.2.1. プライマーの配列 (Primers)

Targets	Primer	Sequence (5' –3')	Sizes
PP	UPH-F	CGTACGCAAGTATGAACTTAAAGGA	169 bp
	D-UPHr2	CGACAACCATGCACCACCTGIIIIICTGATAACC	
XL	XrDf1	GGCTCATCCAATCGCACAA	172 bp
	D-XrDr2	CGGACGGCAGCACAITGGTAIIIIIAACCATGG	

3.2.2. プライマー原液ストックの調製

メーカーに委託して合成したプライマーが乾燥品の場合は、合成量に応じて TE に溶解し、100 μ M (pmol/ μ L) となるように濃度を調整する。イノシン (I) を含むプライマーについては、ファスマックのメディアムオリゴなど、低価格の委託合成先を利用する。合成グレードは、カートリッジ (カラム) 精製を選択する。原液ストックは -20°C 以下で保存する。

3.2.2. Primer stocks

You should utilize oligo-synthesizing companies supplying inosine (I)-containing primers at low prices. We use primers purified with reverse-phase cartridges. Keep primer stocks in a freezer until use.

3.2.3. プライマー混合液ストックの調製

PP (または XL) の各プライマーを、25 μ M (pmol/ μ L) ずつとなるように混合したストックを調製し、 -20°C 以下で保存する。

3.2.3. Primer mixtures

Mix primer stocks of PP or XL at 25 μ M (pmol/ μ L) each. Keep them in a freezer.

3.2.4. 試薬の調製

GoTaq Hot Start Polymerase (Promega) の場合

	試薬類	1 試料	10 試料	最終濃度
1	滅菌水	5.77	57.7	
2	5×バッファー	2	20	1×
3	25mM MgCl ₂	0.6	6	1.5mM
4	dNTP (2mM each)	1	10	0.2mM
5	酵素	0.05	0.5	0.25U
6	プライマー混合ストック(PP または XL)	0.08	0.8	200nM
	合計	9.5μL	95μL	

1～6までの混合液を、数試料分多めに調製しておく。

* GoTaq に dNTP は付属していないので、別に用意したものを利用する。5×バッファーには色素入りと色素無しがあり、色素入りを使う場合は、反応後に電気泳動用の色素を加える必要は無い。

3.2.4. Reagent mixture

GoTaq Hot Start Polymerase (Promega, Madison, WI, USA)

	Reagents	1 reaction	10 reactions	Final conc.
1	Sterile water	5.77	57.7	
2	5× buffer	2	20	1×
3	25mM MgCl ₂	0.6	6	1.5mM
4	dNTP (2mM each)	1	10	0.2mM
5	Polymerase	0.05	0.5	0.25U
6	Primer mixtures (PP or XL)	0.08	0.8	200nM
	Total	9.5μL	95μL	

3.2.5. PCR

3.2.5.1. 反応液を PCR チューブに 9.5μL 分注する。

3.2.5.2. 試料 0.5μL 加える。必要であれば、反応液の蒸散防止のために、ミネラルオイルを重層する。キャップをした後、軽く遠心する。

3.2.5.3. 全量がチューブ底にあることを確認し、サーマルサイクラーへセットする。

3.2.5.4. 次の条件で反応させる。

	反応ステップ	Temp. (°C)	Time	Cycles
1	PCR 酵素活性化	95	2 min	1
2	DNA 変性	95	20 sec	43
	アニーリング	55	20 sec	
	伸長	72	20 sec	
3	最終伸長	72	5 min	1
4	反応停止	4	∞	

* 陽性対照が十分に増幅されるのであれば、温度・時間条件は、この限りではない。

3.2.5.5. PCR 反応終了後、電気泳動用色素(6×の場合、10μL 反応液に対して 2μL)を混合し、そのうちの 5μL 程度を 1.5–2%アガロースゲルで電気泳動する。エチジウムブロマイドなどにより染色し、特異的増幅断片の有無を確認する(図 6)。

3.2.5. PCR

3.2.5.1. Dispense 9.5μL of the reagent mixture to PCR tubes.

3.2.5.2. Add 0.5μL of samples to the tubes. If using a thermal cycler without a heated lid, overlay the reaction mix with mineral oil to prevent evaporation during thermal cycling. Cap the tubes and centrifuge briefly

3.2.5.3. Set the tubes on the PCR instrument.

3.2.5.4. Start thermal cycling shown below.

	Steps	Temp. (°C)	Time	Cycles
1	Initial denaturation	95	2 min	1
2	Denaturation	95	20 sec	43
	Primer annealing	55	20 sec	
	Primer extension	72	20 sec	
3	Final extension	72	5 min	1
4	Soak	4	∞	

* You can use any thermal cycling parameters which detect positive controls.

3.2.5.5. Electrophoreses the amplified fragments (with dye) in a 1.5–2% agarose gel and visualize them with ethidium bromide staining (Fig. 6).

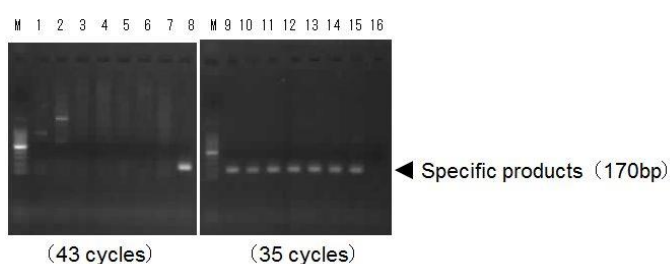


図 6. XL 増幅断片の 1.5%アガロースゲル電気泳動像

Fig. 6. 1.5% agarose gel electrophoresis of amplified fragments of XL.

M: DNA size marker, 1–7: other bacteria samples, 8–15: XL samples, 16: TE buffer

4. クイックガイド

粗抽出試料からの、トリプレックスリアルタイム PCR によるファイトプラズマ(PP)、キシレラ(XL)、および植物内在性コントロール(IC)の同時検出

1	試料の調製	1.1. 粗抽出 1.1.1. 葉柄 (<50mg)、メタルコーン、1mL 磨砕バッファーを、破砕チューブに入れる。 1.1.2. 2,500 rpm 60 秒 (マルチビーズショッカー) 1.1.3. 9,000 x g 10 分 4℃ 1.1.4. 遠心上清を新しいチューブに移し、直ちに使うか、-20℃以下で保存。 1.2. イソプロパノール処理 1.2.1. 遠心上清に等量の冷イソプロパノールを加えて混合。 1.2.2. 20,000 x g 5 分 4℃ 1.2.3. 上清を捨てて、沈殿を乾燥。 1.2.4. 元溶液の 1/5 倍量 TE でサスペンドし、直ちに使うか、-20℃以下で保存。																																																																
2	リアルタイム PCR	2.1. 試薬の調製 <table><tr><th>試薬類</th><th>1 試料</th><th>10 試料</th></tr><tr><td>滅菌水</td><td>2.5</td><td>25</td></tr><tr><td>TaqMan FAST Advanced Master Mix</td><td>5</td><td>50</td></tr><tr><td>プライマー混合液ストック</td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>プローブ混合液ストック</td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>合計 (μL)</td><td>9.5</td><td>95</td></tr></table> 2.2. PCR チューブに 9.5 μL ずつ分注する。 2.3. 1.2.4. で、イソプロパノール処理した試料のうち 0.5 μL を反応液に加える。 2.4. ステップワンプラスにセットし、以下の条件で反応。 50℃ 2 分 → 95℃ 20 秒 → 95℃ 1 秒 → 60℃ 20 秒 (50 サイクル) * Targets (Reporter/Quencher) : PP (FAM/NFQ-MGB)、XL (VIC/NFQ-MGB)、IC (TAMRA/None)	試薬類	1 試料	10 試料	滅菌水	2.5	25	TaqMan FAST Advanced Master Mix	5	50	プライマー混合液ストック	1	10	プローブ混合液ストック	1	10	合計 (μL)	9.5	95																																														
試薬類	1 試料	10 試料																																																																
滅菌水	2.5	25																																																																
TaqMan FAST Advanced Master Mix	5	50																																																																
プライマー混合液ストック	1	10																																																																
プローブ混合液ストック	1	10																																																																
合計 (μL)	9.5	95																																																																
3	結果の解析	3.1. データを Export する。 3.2. PP/XL: Ct<45、IC: Ct<40 を、それぞれ陽性と判定する。 <table><tr><th>Well</th><th>Sample Name</th><th>Target Name</th><th>Cr</th></tr><tr><td>G4</td><td>X-PD</td><td>IC</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>G4</td><td>X-PD</td><td>PP</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>G4</td><td>X-PD</td><td>XL</td><td>27.08343506</td></tr><tr><td>H11</td><td>Tp2</td><td>IC</td><td>19.20702171</td></tr><tr><td>H11</td><td>Tp2</td><td>PP</td><td>23.78330994</td></tr><tr><td>H11</td><td>Tp2</td><td>XL</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>H12</td><td>PX</td><td>IC</td><td>23.6335907</td></tr><tr><td>H12</td><td>PX</td><td>PP</td><td>20.76914597</td></tr><tr><td>H12</td><td>PX</td><td>XL</td><td>27.72828865</td></tr><tr><td>G7</td><td>P2</td><td>IC</td><td>21.13648224</td></tr><tr><td>G7</td><td>P2</td><td>PP</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>G7</td><td>P2</td><td>XL</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>A12</td><td>B</td><td>IC</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>A12</td><td>B</td><td>PP</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>A12</td><td>B</td><td>XL</td><td>Undetermined</td></tr></table>	Well	Sample Name	Target Name	Cr	G4	X-PD	IC	Undetermined	G4	X-PD	PP	Undetermined	G4	X-PD	XL	27.08343506	H11	Tp2	IC	19.20702171	H11	Tp2	PP	23.78330994	H11	Tp2	XL	Undetermined	H12	PX	IC	23.6335907	H12	PX	PP	20.76914597	H12	PX	XL	27.72828865	G7	P2	IC	21.13648224	G7	P2	PP	Undetermined	G7	P2	XL	Undetermined	A12	B	IC	Undetermined	A12	B	PP	Undetermined	A12	B	XL	Undetermined
Well	Sample Name	Target Name	Cr																																																															
G4	X-PD	IC	Undetermined																																																															
G4	X-PD	PP	Undetermined																																																															
G4	X-PD	XL	27.08343506																																																															
H11	Tp2	IC	19.20702171																																																															
H11	Tp2	PP	23.78330994																																																															
H11	Tp2	XL	Undetermined																																																															
H12	PX	IC	23.6335907																																																															
H12	PX	PP	20.76914597																																																															
H12	PX	XL	27.72828865																																																															
G7	P2	IC	21.13648224																																																															
G7	P2	PP	Undetermined																																																															
G7	P2	XL	Undetermined																																																															
A12	B	IC	Undetermined																																																															
A12	B	PP	Undetermined																																																															
A12	B	XL	Undetermined																																																															

4. Quick start guide

Triplex real-time PCR to detect phytoplasmas (PP), *Xylella* spp. (XL), and plant internal controls (IC) from crude extracts

1	Extraction	1.1. Crude extraction 1.1.1. Put leaf petioles (<50mg), a metal beads, and 1mL extraction buffer into a tube. 1.1.2. 2,500 rpm 60 sec. (the Multi-beads shocker) 1.1.3. 9,000 x g 10min 4°C 1.1.4. Transfer the supernatant to a new tube. Next steps, or keep it in a freezer. 1.2. Isopropanol precipitation 1.2.1. Add an equal volume of cold isopropanol to the crude extract and mix. 1.2.2. 20,000 x g 5 min 4°C 1.2.3. Discard supernatants and dry pellets. 1.2.4. Suspend the pellet in one-fifth volume of TE. Next steps, or keep it in a freezer.																																																																
2	Real-time PCR	2.1. Reagent mixture <table><tr><th>Reagents</th><th>1 reaction</th><th>10 reactions</th></tr><tr><td>Sterile water</td><td>2.5</td><td>25</td></tr><tr><td>TaqMan FAST Advanced Master Mix</td><td>5</td><td>50</td></tr><tr><td>Primer mixture</td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>Probe mixture</td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>Total (µL)</td><td>9.5</td><td>95</td></tr></table> 2.2. Dispense 9.5 µL of the reagent mixture to PCR tubes 2.3. Add 0.5 µL of the extract (1.2.4) to the tube. 2.4. Set the tubes and run the StepOnePlus with the following parameters: 50°C 2 min. → 95°C 20 sec. → 95°C 1 sec. → 60°C 20 sec. (50 cycles) * Targets (Reporter/Quencher) : PP (FAM/NFQ-MGB) 、XL (VIC/NFQ-MGB) 、IC (TAMRA/None)	Reagents	1 reaction	10 reactions	Sterile water	2.5	25	TaqMan FAST Advanced Master Mix	5	50	Primer mixture	1	10	Probe mixture	1	10	Total (µL)	9.5	95																																														
Reagents	1 reaction	10 reactions																																																																
Sterile water	2.5	25																																																																
TaqMan FAST Advanced Master Mix	5	50																																																																
Primer mixture	1	10																																																																
Probe mixture	1	10																																																																
Total (µL)	9.5	95																																																																
3	Data analysis	3.1. Export data 3.2. Consider positives of PP/XL at Ct<45 and IC at Ct<40. <table><tr><th>Well</th><th>Sample Name</th><th>Target Name</th><th>Ct</th></tr><tr><td>G4</td><td>X-PD</td><td>IC</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>G4</td><td>X-PD</td><td>PP</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>G4</td><td>X-PD</td><td>XL</td><td>27.08343506</td></tr><tr><td>H11</td><td>Tp2</td><td>IC</td><td>19.20702171</td></tr><tr><td>H11</td><td>Tp2</td><td>PP</td><td>23.78330994</td></tr><tr><td>H11</td><td>Tp2</td><td>XL</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>H12</td><td>PX</td><td>IC</td><td>23.6335907</td></tr><tr><td>H12</td><td>PX</td><td>PP</td><td>20.76914597</td></tr><tr><td>H12</td><td>PX</td><td>XL</td><td>27.72828865</td></tr><tr><td>G7</td><td>P2</td><td>IC</td><td>21.13648224</td></tr><tr><td>G7</td><td>P2</td><td>PP</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>G7</td><td>P2</td><td>XL</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>A12</td><td>B</td><td>IC</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>A12</td><td>B</td><td>PP</td><td>Undetermined</td></tr><tr><td>A12</td><td>B</td><td>XL</td><td>Undetermined</td></tr></table>	Well	Sample Name	Target Name	Ct	G4	X-PD	IC	Undetermined	G4	X-PD	PP	Undetermined	G4	X-PD	XL	27.08343506	H11	Tp2	IC	19.20702171	H11	Tp2	PP	23.78330994	H11	Tp2	XL	Undetermined	H12	PX	IC	23.6335907	H12	PX	PP	20.76914597	H12	PX	XL	27.72828865	G7	P2	IC	21.13648224	G7	P2	PP	Undetermined	G7	P2	XL	Undetermined	A12	B	IC	Undetermined	A12	B	PP	Undetermined	A12	B	XL	Undetermined
Well	Sample Name	Target Name	Ct																																																															
G4	X-PD	IC	Undetermined																																																															
G4	X-PD	PP	Undetermined																																																															
G4	X-PD	XL	27.08343506																																																															
H11	Tp2	IC	19.20702171																																																															
H11	Tp2	PP	23.78330994																																																															
H11	Tp2	XL	Undetermined																																																															
H12	PX	IC	23.6335907																																																															
H12	PX	PP	20.76914597																																																															
H12	PX	XL	27.72828865																																																															
G7	P2	IC	21.13648224																																																															
G7	P2	PP	Undetermined																																																															
G7	P2	XL	Undetermined																																																															
A12	B	IC	Undetermined																																																															
A12	B	PP	Undetermined																																																															
A12	B	XL	Undetermined																																																															

5. 参考文献 (References)

- Chun, J. Y. et al. Dual priming oligonucleotide system for the multiplex detection of respiratory viruses and SNP genotyping of CYP2C19 gene. *Nucleic Acids Res.* 35, e40 (2007).
- EPPO. PM 7/24 (2) *Xylella fastidiosa*. EPPO Bull. 46, 463–500 (2016).
- IPPC. ISPM 27. Annex 12. Phytoplasmas in IPPC (FAO, Rome, 2016).
- Ito, T. & Suzuki, K. Universal detection of phytoplasmas and *Xylella* spp. by TaqMan singleplex and multiplex real-time PCR with dual priming oligonucleotides. *PLoS ONE* 12(9):e0185427. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185427> (2017).
- Maejima, K. et al. Exploring the phytoplasmas, plant pathogenic bacteria. *J. Gen. Plant Pathol.* 80, 210–221 (2014).
- Nakaune, R. & Nakano, M. Efficient methods for sample processing and cDNA synthesis by RT-PCR for the detection of grapevine viruses and viroids. *J. Virol. Methods* 134, 244–249 (2006).

6. 補足資料 (Supporting information)

6.1. アペンディックス I (Appendix I)

6.1.1. 試料破砕器

ステンレスビーズ等を利用してチューブ内で試料を破砕する機器を用いる。本マニュアルでは、マルチビーズショッカー (安井器械) の使用を前提としている。試料が細かく破砕されれば十分で、他の機種・器具を使用する場合には、Nakaune & Nakano (2006) を参考にすることで、事前に破砕条件を検討する。

6.1.1. Cell disruptors

We use the Multi-beads shocker (Yasui kikai, Osaka, Japan). You can use any other tools which can crush plant tissues (Nakaune & Nakano, 2006).

6.1.2. 遠心分離機

1.5～2.0mL のプラスチックチューブが 24 本程度装着できるローターを用いて、10,000～15,000 rpm、4℃の処理ができるものが望ましい。

6.1.2. Centrifuges

We use refrigerated centrifuges with maximum 20,000 × g (15,000 rpm).

6.1.3. リアルタイム PCR 機器

本マニュアルの条件は、ステップワンプラス (Applied Biosystems) の使用を前提としている。他の機器を用いる場合は、機器のマニュアルを参照するとともに、予備試験を行って、必要に応じて条件設定を見直す。

6.1.3. Real-time PCR instruments

We developed this protocol to use the StepOnePlus system (Applied Biosystems). You can use any other real-time PCR instruments, for which the protocol may have to be modified.

6.1.4. サーマルサイクラー(コンベンショナル PCR 用)

GeneAmp 9700 (Applied Biosystems) の使用を前提としている。他の機器を用いても、特に問題は無いと考えるが、必要に応じて条件設定を見直す。

6.1.4. Thermal cyclers (for conventional PCR)

We use GeneAmp 9700 (Applied Biosystems). You can use any other thermal cyclers.

6.1.5. 電気泳動装置(コンベンショナル PCR 用)

PCR 反応後のサンプルを、アガロースゲル等で電気泳動できれば何でもよい。

6.1.5. Electrophoresis apparatuses (for conventional PCR)

You can run PCR products in agarose gels in any electrophoresis apparatuses

6.1.6. 検出装置(コンベンショナル PCR 用)

UV トランスイルミネーターおよび撮影装置等でよい。

6.1.6. Detectors (for conventional PCR)

UV-transilluminator and photo equipment, *etc.*

6.1.7. ピペット類など

ギルソン、エッペンドルフ等々あるが、所有のもので良い。容量は、0.1~1,000 μ L まで扱えるよう数本を取りそろえておく。また、0.5~10 μ L を扱える 8 連ピペットがあると便利である。上記のピペットに使用できる各容量のピペットチップも準備しておく。必須では無いが、コンタミ予防のため、フィルター付きチップが望ましい。

6.1.7. Tips

We use filter tips to avoid cross-contamination.

6.1.8. チューブ類など

試料破砕器で使用するための 2mL 破砕チューブ (ST-0250F) / メタルコーン (MC-0218R(S)) (安井機械)、破砕試料を遠心分離した上清を移すためのチューブ (1.5ml)、リアルタイム PCR 用の専用チューブ (8 連) とフタ、または専用プレートとシールを用意する。通常の PCR を行う場合は、PCR 用チューブ (8 連あるいは単体)、または PCR プレートを準備する。なお、リアルタイム PCR に使用するチューブ類は、汚れのもとになるマジックやマーカーなどでラベルをしてはいけない。

6.1.8. Tubes

We use 2mL tubes (ST-0250F) / metal beads (MC-0218R(S)) (Yasui kikai) for the Multi-beads shocker, 1.5mL tubes, optical PCR tubes for real-time PCR, and PCR tubes for conventional

PCR.

6.1.9. リアルタイム PCR 用サポートベース(チューブラック)

リアルタイム PCR は、わずかな蛍光にも反応するので、チューブやプレートを汚さないように操作する必要がある。チューブやプレートとの接触が少ないサポートベースを用いて、試薬や試料の分注操作を行う。

6.1.9. Support bases for optical PCR tubes for real-time PCR.

We use support bases for optical PCR tubes (plates) to keep the tubes clean.

6.2. アペンディックス II (Appendix II)

6.2.1. 試薬

- ・クエン酸三ナトリウム二水和物
- ・ポリビニルピロリドン(PVP)K25 あるいは K30
- ・ジチオスレイトール(DTT)
- ・TE バッファー(10mM Tris-HCl and 1mM ethylenediaminetetraacetic acid, pH 8.0)

6.2.1. Reagents

- ・Trisodium citrate dihydrate
- ・Polyvinylpyrrolidone (PVP) K25 or K30
- ・Dithiothreitol (DTT)
- ・TE buffer (10mM Tris-HCl and 1mM ethylenediaminetetraacetic acid, pH 8.0)

6.2.2. リアルタイム PCR 試薬

- ・TaqMan FAST Advanced Master Mix (Applied Biosystems)
 - * 本マニュアルの条件は、本試薬の利用を想定している。本試薬は、開封後は冷蔵保存し、使用期限までに使い切る。
 - * プライマーがイノシンを含んでおり、校正活性を持つ酵素は適さない可能性がある(後述)。他のリアルタイム PCR 用試薬を使うときは、試薬マニュアルを参照しつつ、予備試験を行い、必要に応じて条件設定を見直す。

6.2.2. Reagents for real-time PCR

- ・TaqMan FAST Advanced Master Mix (Applied Biosystems)
 - * We developed this protocol to use this reagent.
 - * Inosine-containing primers should not be used generally with proofreading PCR enzymes, as described below. Anyway, you can use other reagents, for which the protocol may have to be modified.

6.2.3. コンベンショナル PCR 用試薬

•GoTaq Hot Start DNA polymerase (Promega)

* プライマーがイノシンを含んでおり、校正活性(3' → 5' exonuclease)を持つ酵素は適さない可能性がある。しかし、校正活性の無い GoTaq だけでなく、校正活性がある Takara *Ex Taq* でも、良好に働くことを確認している。いずれにしても、他の酵素を用いるときは、予備試験を行って、反応を確認しておく。

6.2.3. Reagents for conventional PCR

•GoTaq Hot Start DNA polymerase (Promega)

* Inosine-containing primers should not be used generally with proofreading PCR enzymes having 3' → 5' exonuclease activity. However, not only the non-proofreading GoTaq polymerase but also a proofreading TaKaRa *Ex Taq* (Takara, Shiga, Japan) can work well in the assay. Preliminary tests should be done for any other polymerases.

6.2.4. プライマー・プローブの合成

「3. 遺伝子検査の手順」の項に配列情報等を記載している。Ito & Suzuki (2017) の S1・S2 Figs.では、標的細菌・近縁細菌の 16S rDNA とプライマー・プローブの塩基配列を比較している。今後、新種・亜種が追加された場合は、それらの 16S rDNA とプライマー・プローブの塩基配列を比較して、検定漏れの可能性を事前検討しておく。場合によっては、gBlocks (Integrated DNA Technologies, IDT) 等のサービスを利用して標的配列を人工合成したものを鋳型とし、実際に検出できることを確認しておく。

6.2.4. Primers and probes

[3. Molecular detection methods] section describes them in detail. Ito & Suzuki (2017) shows sequence alignments of partial 16S rDNA genes of Phytoplasmas and *Xylella* spp. with the primers and probes in S1 and S2 Figs. If new species or subspecies are found, nucleotide sequences of their 16S rDNA should be compared with those of the primers and probes in advance. Preliminary tests to detect target sequences of the new (sub)species, which can be synthesized using gBlocks of Integrated DNA Technologies (Coralville, IA, USA), are also recommended.

6.2.5. 試料磨砕バッファー

Ito & Suzuki (2017)に記載のものでもよいが、下記のものでも同等の結果が得られる。

試薬	最終濃度	1L あたり使用量
クエン酸三ナトリウム二水和物	50 mM	14.7 g
PVP K25 または K30	2 % (w/v)	20 g

•全量を精製水に溶かして1L に調整し、オートクレーブ処理(121℃、20 分)する。

•pH を調整する必要はない。冷蔵庫(4℃)で保存。

•使用直前に小分けして、DTT を 10mM になるように加える。

6.2.5. Extraction buffer

You can use this extraction buffer modified from that of Ito & Suzuki (2017).

Reagents	Final conc.	Amount per 1L
Trisodium citrate dihydrate	50 mM	14.7 g
PVP K25 or K30	2 % (w/v)	20 g

- Dissolve them in 1L distilled water.
- Sterile the buffer with an autoclave, and keep it in a refrigerator for storage.
- Just before use, add DTT at final concentration of 10 mM.

6.3. アペンディックスⅢ (Appendix III)

6.3.1. PP/XL の相同性検索用データセット

増幅産物をダイレクトシーケンスした際には、プライマー配列を削除した後に、BLASTN 検索を行って、塩基配列相同性が最も高い生物種を特定する。また、検索用の配列データファイル (*.seq) を、PP/XL 用にそれぞれまとめたファイル ([S1 and S2 Datasets]) を用意しており (Ito & Suzuki, 2017)、これを対象に相同性検索をしてもよい。塩基配列がきれいに読めずに BLASTN 検索が機能しないときにも結果が得られる場合がある。ただし、データのアップデートは各自で行う必要がある。

6.3.1. Datasets of nucleotide sequences of PP/XL.

You can use nucleotide sequence files (*.seq) of PP/XL in S1 and S2 Datasets (Ito & Suzuki, 2017) for nucleotide sequence identity searches of the PCR products after trimming away primer regions, instead of the BLASTN search. The Datasets must be updated by yourself.

6.3.2. 陽性対照 (ポジコン) 植物

PP は、国内既発生の罹病植物を材料として用いることができる (Maejima *et al.*, 2014)。XL は国内未発生であり、入手することは難しい。Ito & Suzuki (2017) では、農林水産大臣より許可を取り輸入した細菌を、宿主植物に注射して XL 罹病植物を得ている。検査対象植物の 10 分の 1 程度の量 (<5mg) を用いて、同様に抽出したものを、陽性対照として用いる (IPPC, 2016)。

6.3.2. Positive control plants

The positive control should be approximately one-tenth of the amount of leaf tissue used per plant for the DNA extraction (IPPC, 2016).

6.3.3. PP の陽性対照 DNA

罹病植物を入手できないときは、標的配列を含む部分塩基配列を人工合成する。人工合成は、gBlocks (Integrated DNA Technologies, IDT) 等のサービスを利用できる。具体的には、例えば、以下に示す配列 (M30790-partial16SrDNA, 480bp) を、IDT のサイトを通じて合成する。合成品を、添付マニュアルに沿って、10ng/μL に TE 希釈したものを、さらに 4.75×10^6 倍に TE 希釈する。そのうち 1μL を健全植物からの抽出液で 100 倍に希釈し、20 コピー (10 細胞: PP ゲノムは 16S rDNA を 2 コピー持つ) / 0.5μL として、陽性対照とする。

6.3.3. Positive control DNA of PP

You can use synthesized DNA as positive controls. For example, the nucleotide sequence (M30790–partial16SrDNA, 480bp) can be synthesized using gBlocks of Integrated DNA Technologies (Coralville, IA, USA). Synthesized DNA should be diluted at 20 copies (10 cells: one PP cell has two 16S rDNA copies)/0.5μL with healthy plant extracts.

>M30790–partial16SrDNA

```
CGAAGGCGGCTTGCTGGGTCTTTACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAG
GATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAACGTTGGGTAAAACCAG
TGTTGAAGTTAACACATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCAAGTATGAAACTTAAA
GGAATTGACGGGACTCCGCACAAGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTGAAAGGTACCCGAAA
AACCTCACCAGGTCTTGACATGCTTCTGCAAAGCTGTAGAAACACAGTGGAGGTTATCAGT
TGCACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTAAAGTCCCGCA
ACGAGCGCAACCCTTATTGTTAGTTACCAGCACGTAATGGTGGGGACTTTAGCAAGACTGC
CAGTGATAAATTGGAGGAAGGTGGGGACGACGTCAAATCATCATGCCCTTAT
```

6.3.4. XL の陽性対照 DNA

PPと同様に、XLの16S rDNA配列をGenBankよりダウンロードして、標的配列を含む部分塩基配列を人工合成する。例えば、以下に示す配列(AF192343–partial16SrDNA、480bp)をgBlocksにて合成し、PPと同様に希釈し、20コピー(10細胞:XLゲノムは16S rDNAを2コピー持つ)/0.5μLとして、陽性対照とする。

6.3.4. Positive control DNA of XL

You can use synthesized DNA as positive controls. For example, the nucleotide sequence (AF192343–partial16SrDNA, 480bp) can be synthesized using gBlocks of Integrated DNA Technologies. Synthesized DNA should be diluted at 20 copies (10 cells: one XL cell has two 16S rDNA copies)/0.5μL with healthy plant extracts.

>AF192343–partial16SrDNA

```
AGAGTTTGATCCTGGCTCAGAGTGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGGAC
GGCAGCACATTGGTAGTAATACCATGGGTGGCGAGTGGCGGACGGGTGAGGAATACATCG
GAATCTACCTTATCGTGGGGGACAACGTAGGGAACTTACGCTAATACCGCATACGACCTA
CGGGTGAAAGCAGGGGACCTTAGGGCCTTGTGCGATTGGATGAGCCGATGTCCGATTAGCT
AGTTGGTGAGGTAAAGGCTCACCAAGGCGACGATCGGTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAG
CCACACTGGAAGTGAAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGG
ACAATGGGCGCAAGCCTGATCCAGCTATGCCGCGTGGGTGAAGAATGCCTTCGGGTTGTAA
AGCCCTTTTGTGTTGGGAAGAAAGGCAATTGGTTAATACCTAGTTGTTATGACGGTA
```

6.3.5. 検査植物

検査対象とする植物について、EPPO(2106)やIPPC(2016)などを参考にして、できるだけ病

徴葉を採取することが望ましい。保毒する PP/XL の種類や系統、宿主植物、試料採取の時期等により、病原濃度が変動する。宿主植物と病徴の現れ方は多様であり、無病徴で病原濃度の低い保毒植物も存在する。検査対象の植物について、前もって条件を決めてから検査を行うことが重要である。

6.3.5. Plants

Collect symptomatic leaves when pathogens are at high concentration in sampling from any plants. Symptoms and concentration of the bacteria in a plant can depend upon environmental factors, strains, and the host plant species (EPPO, 2106; IPPC, 2016).

6.3.6. 技術的な問い合わせ先

農研機構果樹茶業研究部門 上級研究員 伊藤隆男

(Tel: 0846-45-4756, Mail: itotaka@affrc.go.jp)

6.3.6. Correspondence: Takao Ito (itotaka@affrc.go.jp)